

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

a)

			1	5	2
--	--	--	---	---	---

.

2	4	2
---	---	---

b)

			1	5	6
--	--	--	---	---	---

.

9	5	8
---	---	---

2.

a)

			1	4	2
--	--	--	---	---	---

.

0	8	1
---	---	---

b)

			1	4	8
--	--	--	---	---	---

.

1	1	9
---	---	---

1. **Escenario:**

Se analizan los gastos diarios de los turistas de verano en Viena. Se realiza una encuesta a 97 turistas. Esto muestra que los turistas gastan en promedio 154,6 EUR. La varianza muestral s_{n-1}^2 es igual a 140,4.

Determine un intervalo de confianza del 95 % para los gastos diarios promedio (en EUR) de un turista.

- a) ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de confianza?
- b) ¿Cuál es el límite superior del intervalo de confianza?

Retroalimentación:

El intervalo de confianza del 95 % para los gastos promedio μ está dado por:

$$\begin{aligned} &\left[\bar{y} - 1,96\sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n}}, \bar{y} + 1,96\sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n}} \right] \\ &= \left[154,6 - 1,96\sqrt{\frac{140,4}{97}}, 154,6 + 1,96\sqrt{\frac{140,4}{97}} \right] \\ &= [152,242, 156,958]. \end{aligned}$$

- a) El límite inferior del intervalo de confianza es 152,242.
- b) El límite superior del intervalo de confianza es 156,958.

2. **Escenario:**

Se analizan los gastos diarios de los turistas de verano en Viena. Se realiza una encuesta a 74 turistas. Esto muestra que los turistas gastan en promedio 145,1 EUR. La varianza muestral s_{n-1}^2 es igual a 175,6.

Determine un intervalo de confianza del 95 % para los gastos diarios promedio (en EUR) de un turista.

- a) ¿Cuál es el límite inferior del intervalo de confianza?
- b) ¿Cuál es el límite superior del intervalo de confianza?

Retroalimentación:

El intervalo de confianza del 95 % para los gastos promedio μ está dado por:

$$\begin{aligned} &\left[\bar{y} - 1,96\sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n}}, \bar{y} + 1,96\sqrt{\frac{s_{n-1}^2}{n}} \right] \\ &= \left[145,1 - 1,96\sqrt{\frac{175,6}{74}}, 145,1 + 1,96\sqrt{\frac{175,6}{74}} \right] \\ &= [142,081, 148,119]. \end{aligned}$$

- a) El límite inferior del intervalo de confianza es 142,081.
- b) El límite superior del intervalo de confianza es 148,119.